

一九八七年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 与两直线 $\begin{cases} x=1 \\ y=-1+t \\ z=2+t \end{cases}$ 及 $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行, 且过原点的平面方程为 _____.

解. 应填 $-x+y-z=0$.

2. 当 $x=$ 时, 函数 $y=x2^x$ 取得极小值 _____.

解. 应填 $-\frac{1}{\ln 2}$.

3. 由曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=(e+1)-x$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形的面积是 _____.

解. 应填 $\frac{3}{2}$.

4. 设 L 为取正向的圆周 $x^2+y^2=9$, 则曲线积分 $\oint_L (2xy-2y)dx+(x^2-4x)dy$ 的值是 _____.

解. 用参数方程或者用格林公式计算, 求得 -18π .

5. 已知三维线性空间的一组基底为 $\alpha_1=(1,1,0)^T, \alpha_2=(1,0,1)^T, \alpha_3=(0,1,1)^T$, 则向量 $\beta=(2,0,0)^T$ 在上述基底下的坐标是 _____.

解. 应填 $(1,1,-1)^T$.

二、(本题满分 8 分)

求正的常数 a 与 b , 使等式 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{bx - \sin x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}} dt = 1$ 成立.

解. 由洛必达法则与等价无穷小量代换, 求得 $a=4, b=1$.

三、计算题 (本题满分 7 分)

1. (本题满分 3 分)

设 f, g 为连续可微函数, $u=f(x, xy), v=g(x+xy)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$.

解. $\frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 + yf'_2, \frac{\partial v}{\partial x} = (1+y)g'.$

2. (本题满分 4 分)

设矩阵 A 和 B 满足关系式 $AB = A + 2B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

解. $B = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$

四、(本题满分 8 分)

求微分方程 $y''' + 6y'' + (9 + a^2)y' = 1$ 的通解 (一般解), 其中常数 $a > 0$.

解. $y = C_1 + e^{-3x}(C_2 \cos ax + C_3 \sin ax) + \frac{1}{9 + a^2}x.$

五、选择题 (本题满分 12 分, 每小题 3 分)

1. 设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2} \dots\dots\dots ()$

(A) 发散.

(B) 绝对收敛.

(C) 条件收敛.

(D) 收敛或发散与 k 的取值有关.

解. 应选 (C).

2. 设 $f(x)$ 为已知连续函数, $I = t \int_0^{s/t} f(tx) dx$, 其中 $s > 0, t > 0$, 则 I 的值 ()

(A) 依赖于 s 和 t .

(B) 依赖于 s, t, x .

(C) 依赖于 t 和 x , 不依赖于 s .

(D) 依赖于 s , 不依赖于 t .

解. 应选 (D).

3. 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = -1$, 则在点 $x = a$ 处 $\dots\dots\dots ()$

(A) $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq a$.

(B) $f(x)$ 取得极大值.

(C) $f(x)$ 取得极小值.

(D) $f(x)$ 的导数不存在.

解. 应选 (B).

4. 设 A 为 n 阶方阵, 且 A 的行列式 $|A| = a \neq 0$, 而 A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*|$ 等于 $\dots\dots\dots ()$

(A) a .

(B) $\frac{1}{a}$.

(C) a^{n-1} .

(D) a .

解. 应选 (C).

六、(本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n+1}$ 的收敛域, 并求其和函数.

解. 收敛域为 $[-2, 2)$. 和函数 $S(x) = 2x \ln \frac{2}{2-x}$.

七、(本题满分 10 分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x(8y+1)dydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy,$$

其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x = 0 \end{cases} (1 \leq y \leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周所形成的曲面, 它的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

解. Σ 的方程为 $y = x^2 + z^2 + 1$, 由高斯公式可求得 $I = 34\pi$.

八、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可微, 对于 $[0, 1]$ 上的每一个 x , 函数 $f(x)$ 的值都在开区间 $(0, 1)$ 内, 且 $f'(x) \neq 1$, 证明在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个 x , 使 $f(x) = x$.

解. (I) 令 $L(t) = f(t) - t$, 则 $L(0) > 0$, $L(1) < 0$. 由零值定理, 存在 $x \in (0, 1)$. 使得 $L(x) = 0$, 即 $f(x) = x$.

(II) 假设有两个点 x_1 和 x_2 满足 $f(x_1) = x_1$. $f(x_2) = x_2$. 不妨设 $x_1 < x_2$. 则由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得 $f(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = 1$, 矛盾. 故满足 $f(x) = x$ 的 x 是唯一的.

九、(本题满分 8 分)

问 a, b 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$
 有唯一解、无解、有无穷多组解? 并求出有无穷多组解时的通解.

解. (I) 当 $a \neq 1$ 时, 原方程组有唯一解.

(II) 当 $a = 1$ 且 $b \neq -1$ 时, 原方程组无解.

(III) 当 $a = 1$ 且 $b = -1$ 时, 原方程组有无穷多解. 此时通解为

$$x = (-1, 1, 0, 0)^T + c_1(1, -2, 1, 0)^T + c_2(1, -2, 0, 1)^T,$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

十、填空题（本题满分 6 分，每小题 2 分）

1. 设在一次试验中事件 A 发生的概率为 p ，现进行 n 次独立试验，则 A 至少发生一次的概率为 _____；而事件 A 至多发生一次的概率为 _____.

解. $1 - (1 - p)^n$; $[1 + (n - 1)p](1 - p)^{n-1}$.

2. 三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球 1 个白球，第二个箱子中有 3 个黑球 3 个白球，第三个箱子中有 3 个黑球 5 个白球. 现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出 1 个球，这个球为白球的概率等于 _____. 已知取出的球是白球，此球属于第二个箱子的概率为 _____.

解. $\frac{53}{120}$, $\frac{20}{53}$.

3. 已知连续随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2x-1}$ ，则 X 的数学期望为 _____； X 的方差为 _____.

解. $EX = 1$, $DX = \frac{1}{2}$.

十一、（本题满分 6 分）

设随机变量 X, Y 相互独立，其概率密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

求随机变量 $Z = 2X + Y$ 的概率密度函数.

解. Z 的概率密度函数 $f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0; \\ \frac{1}{2}(1 - e^{-z}), & 0 \leq z < 2; \\ \frac{1}{2}(e^2 - 1)e^{-z}, & z \geq 2. \end{cases}$

一九八七年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、计算题 (本题满分 14 分)

1. (本题满分 6 分)

计算定积分 $\int_{-2}^2 (|x| + x)e^{-|x|} dx$.

解. 由函数的奇偶性, 求得 $2 - 6e^{-2}$.

2. 同试卷一第二题.

三、(本题满分 7 分)

设 $z = f(u, x, z)$, $u = xe^y$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = (f''_{11}xe^y + f''_{13})e^y + e^y f'_1 + f''_{21}xe^y + f''_{23}$.

四、(本题满分 8 分)

同试卷一第四题.

五、选择题 (本题满分 12 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷一第五 [1] 题.
2. 同试卷一第五 [2] 题.
3. 同试卷一第五 [3] 题.
4. 同试卷一第五 [4] 题.

六、(本题满分 10 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 10 分)

同试卷一第七题.

八、(本题满分 10 分)

同试卷一第八题.

九、(本题满分 8 分)

同试卷一第九题.

十、(本题满分 6 分)

设 λ_1, λ_2 为 n 阶方阵 A 的特征值, 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 而 x_1, x_2 分别为对应的特征向量, 试证明 $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量.

解. 假设 $x_1 + x_2$ 是 A 的特征向量. 则有 $A(x_1 + x_2) = \lambda(x_1 + x_2)$. 又因为 $Ax_1 = \lambda_1 x_1$, $Ax_2 = \lambda_2 x_2$, 我们得到 $(\lambda_1 - \lambda)x_1 + (\lambda_2 - \lambda)x_2 = 0$. 因为 x_1 和 x_2 是属于不同特征值的特征向量, 所以 x_1 和 x_2 线性无关, 从而 $\lambda_1 = \lambda = \lambda_2$, 矛盾.

一九八七年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 设 $y = \ln(1 + ax)$, 其中 a 为非零常数, 则 $y' =$ _____, $y'' =$ _____.

解. $y' = \frac{a}{1+ax}$, $y'' = -\frac{a^2}{(1+ax)^2}$.

2. 曲线 $y = \arctan x$ 在横坐标为 1 点处的切线方程是 _____; 法线方程是 _____.

解. 切线方程是 $y = \frac{1}{2}x + \frac{\pi-2}{4}$; 法线方程是 $y = -2x + \frac{\pi+8}{4}$.

3. 积分中值定理的条件是 _____, 结论是 _____.

解. $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续; 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n+1} \right)^n =$ _____.

解. 极限等于 e^{-3} .

5. $\int f'(x) dx =$ _____; $\int_a^b f'(2x) dx =$ _____.

解. $f(x) + C$; $\frac{1}{2}f(2b) - \frac{1}{2}f(2a)$.

二、(本题满分 6 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.

解. 由洛必达法则和等价无穷小量代换, 求得极限等于 $\frac{1}{2}$.

三、(本题满分 7 分)

设 $\begin{cases} x = 5(t - \sin t) \\ y = 5(1 - \cos t) \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解. $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$; $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{5(1 - \cos t)^2}$.

四、(本题满分 8 分)

计算定积分 $\int_0^1 x \arcsin x dx$.

解. 由分部积分法和换元积分法, 求得

$$\int_0^1 x \arcsin x \, dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \, dx = \frac{\pi}{8}.$$

五、(本题满分 8 分)

设 D 是曲线 $y = \sin x + 1$ 与三条直线 $x = 0, x = \pi, y = 0$ 围成的曲边梯形. 求 D 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体的体积 V .

解. $V = \pi \int_0^{\pi} (\sin x + 1)^2 \, dx = \frac{\pi}{4} + \frac{3\pi^2}{2}.$

六、证明题 (本题满分 10 分, 每小题 5 分)

1. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且导数 $f'(x)$ 恒大于零, 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调增加.

解. 任取 $x_1, x_2 \in (a, b), x_2 > x_1$, 则由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$, 使得 $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) > 0$. 从而 $f(x_2) > f(x_1)$, 即 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调增加.

2. 若 $g(x)$ 在 $x = c$ 处二阶导数存在, 且 $g'(c) = 0, g''(c) < 0$. 证明 $g(c)$ 为 $g(x)$ 的一个极大值.

解. 由导数的定义, 我们有

$$g''(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{g'(x) - g'(c)}{x - c} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{g'(x)}{x - c} < 0.$$

由极限的局部保号性, 存在 c 的某个去心邻域, 使得 $\frac{g'(x)}{x - c} < 0$. 则当 $x < c$ 时 $g'(x) > 0$, 函数单调增加; 当 $x > c$ 时, $g'(x) < 0$. 函数单调减少. 因此 $g(c)$ 为 $g(x)$ 的一个极大值.

七、(本题满分 10 分)

计算不定积分 $\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$ (其中 a, b 为不全为零的非负数).

解. 令 $u = \tan x$, 则原式 $= \int \frac{du}{a^2 u^2 + b^2}$. 下面分情形讨论:

(I) 当 $ab \neq 0$ 时, 原式 $= \frac{1}{ab} \arctan\left(\frac{a}{b}x\right) + C$.

(II) 当 $a = 0, b \neq 0$ 时, 原式 $= \frac{1}{b^2} \tan x + C$.

(III) 当 $a \neq 0, b = 0$ 时, 原式 $= -\frac{1}{a^2} \cot x + C$.

八、计算题 (本题满分 15 分)

1. (本题满分 7 分)

求微分方程 $x \frac{dy}{dx} = x - y$ 满足条件 $y|_{x=\sqrt{2}} = 0$ 的解.

解. 通解为 $y = \frac{1}{x} \left(\frac{1}{2} x^2 + C \right)$, 满足初始条件的特解为 $y = \frac{x}{2} - \frac{1}{x}$.

2. (本题满分 8 分)

求微分方程 $y'' + 2y' + y = xe^x$ 的通解.

解. 原方程的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{1}{4}(x-1)e^x$.

九、选择题 (本题满分 16 分, 每小题 4 分)

1. $f(x) = |x \sin x|e^{\cos x}$, $-\infty < x < +\infty$ 是..... ()

(A) 有界函数. (B) 单调函数. (C) 周期函数. (D) 偶函数.

解. 应选 (D).

2. 函数 $f(x) = x \sin x$ ()

(A) 当 $x \rightarrow \infty$ 时为无穷大. (B) 当 $x \rightarrow \infty$ 时有极限.
(C) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界. (D) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界.

解. 应选 (D).

3. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a-x)}{x}$ 等于..... ()

(A) $f'(a)$. (B) $2f'(a)$. (C) 0. (D) $f'(2a)$.

解. 应选 (B).

4. 同试卷一第五 [2] 题.

十、(本题满分 10 分)

在第一象限内, 求曲线 $y = -x^2 + 1$ 上的一点, 使该点处切线与所给曲线及两坐标轴围成的面积为最小, 并求此最小面积.

解. 设切点的坐标为 $(a, 1 - a^2)$, 则切线方程为 $y = -2ax + a^2 + 1$, 所围成的面积

$$S(a) = \frac{1}{2}(a^2 + 1) \frac{a^2 + 1}{2a} - \int_0^1 (-x^2 + 1) dx = \frac{a^3}{4} + \frac{a}{2} + \frac{1}{4a} - \frac{2}{3}.$$

令 $S'(a) = 0$, 得驻点 $a = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 由于 $S''\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) > 0$, 故所求点的坐标为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{2}{3}\right)$, 面积的最小值为 $\frac{4}{9}\sqrt{3} - \frac{2}{3}$.

一九八七年考研数学试卷四解答

一、判断题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} = \infty$ []

解. 错误.

2. $\int_{-\pi}^{\pi} x^4 \sin x \, dx = 0$ []

解. 正确.

3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 也必发散. []

解. 错误.

4. 假设 D 是矩阵 A 的 r 阶子式, 且 $D \neq 0$, 但含 D 的一切 $r+1$ 阶子式都等于 0, 那么矩阵 A 的一切 $r+1$ 阶子式都等于 0. []

解. 正确.

5. 连续型随机变量取任何给定实数值的概率都等于 0. []

解. 正确.

二、选择题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 函数 () 在其定义域内连续.

(A) $f(x) = \ln x + \sin x$

(B) $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \leq 0, \\ \cos x, & x > 0 \end{cases}$

(C) $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x-1, & x > 0 \end{cases}$

(D) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|x|}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

解. 应选 (A).

2. 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, x_1 和 x_2 是区间 (a, b) 内任意两点, 且 $x_1 < x_2$, 则至少存在一点 ξ , 使 ()

(A) $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$, 其中 $a < \xi < b$.

(B) $f(b) - f(x_1) = f'(\xi)(b - x_1)$, 其中 $x_1 < \xi < b$.

(C) $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$, 其中 $x_1 < \xi < x_2$.

(D) $f(x_2) - f(a) = f'(\xi)(x_2 - a)$, 其中 $a < \xi < x_2$.

解. 应选 (C).

3. 广义积分 () 收敛.

(A) $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$. (B) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$. (C) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$. (D) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{\ln x}}$.

解. 应选 (C).

4. 假设 A 是 n 阶方阵, 其秩 $r < n$, 那么在 A 的 n 个行向量中……………()

- (A) 必有 r 个行向量线性无关.
(B) 任意 r 个行向量都线性无关.
(C) 任意 r 个行向量都构成极大线性无关向量组.
(D) 任意 r 个行向量都可以由其他 r 个行向量线性表示.

解. 应选 (A).

5. 若二事件 A 和 B 同时出现的概率 $P(AB)=0$, 则……………()

- (A) A 和 B 不相容 (相斥). (B) AB 是不可能事件.
(C) AB 未必是不可能事件. (D) $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$.

解. 应选 (C).

三、计算题 (本题满分 16 分, 每小题 4 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + xe^x)^{\frac{1}{x}}$.

解. 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left[\frac{\ln(1 + xe^x)}{x} \right] = e$.

2. $y = \ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1}$, 求 y' .

解. $\frac{2}{x\sqrt{1+x^2}}$.

3. $z = \arctan \frac{x+y}{x-y}$, 求 dz .

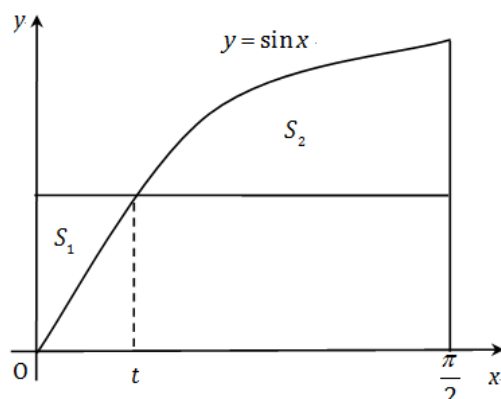
解. $\frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$.

4. 求不定积分 $\int e^{\sqrt{2x-1}} dx$.

解. $(\sqrt{2x-1}-1)e^{\sqrt{2x-1}} + C$.

四、(本题满分 10 分)

考虑函数 $y = \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ (如图), 问:



(I) t 取何值时, 图中阴影部分的面积 S_1 与 S_2 之和 $S = S_1 + S_2$ 最小?

(II) t 取何值时, 面积 $S = S_1 + S_2$ 最大?

解. (I) $t = \frac{\pi}{4}$ 时, $S\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} - 1$ 最小.

(II) $t = 0$ 时, $S(0) = 1$ 最大.

五、(本题满分 6 分)

将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ 展成 x 的幂级数, 并指出其收敛区间.

解. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n$, 收敛区间为 $(-1, 1)$.

六、(本题满分 5 分)

计算二重积分 $I = \iint_D e^{x^2} dx dy$, 其中 D 是第一象限中由直线 $y = x$ 和 $y = x^3$ 所围成的封闭区域.

解. $I = \int_0^1 dx \int_{x^3}^x e^{x^2} dy = \int_0^1 (x - x^3) e^{x^2} dx = \frac{e}{2} - 1$.

七、(本题满分 6 分)

已知某商品的需求量 x 对价格 p 的弹性为 $\eta = -3p^3$, 而市场对该商品的最大需求量为 1 (万件), 求需求函数.

解. 需求函数为 $x = e^{-p^3}$.

八、(本题满分 8 分)

$$\text{解线性方程组} \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4, \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3. \end{cases}$$

解. 方程组的通解为 $x = (3, -8, 0, 6)^T + k(-1, 2, 1, 0)^T$, 其中 k 为任意常数.

九、(本题满分 7 分)

假设矩阵 A 和 B 满足如下关系式 $AB = A + 2B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

解. $B = \begin{pmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{pmatrix}.$

十、(本题满分 6 分)

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的实特征值及对应的特征向量.

解. 实特征值为 $\lambda = 1$. 对应的特征向量为 $k(0, 2, 1)^T$, k 为任意非零常数.

十一、计算题 (本题满分 8 分, 每小题 4 分)

1. 已知随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X=1\}=0.2, P\{X=2\}=0.3, P\{X=3\}=0.5,$$

试写出其分布函数 $F(x)$.

解. 分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1; \\ 0.2, & 1 \leq x < 2; \\ 0.5, & 2 \leq x < 3; \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$

2. 已知随机变量 Y 的概率密度为 $f(y) = \begin{cases} \frac{y}{a^2} e^{-\frac{y^2}{a^2}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$ 求随机变量 $Z = \frac{1}{Y}$ 的数

学期望 EZ .

解. $EZ = \frac{\sqrt{2\pi}}{2a}.$

十二、(本题满分 8 分)

假设有两箱同种零件: 第一箱内装 50 件, 其中 10 件一等品; 第二箱内装 30 件, 其中 18 件一等品, 现从两箱中任意挑出一箱, 然后从该箱中先后随机取出两个零件 (取出的零件均不放回). 试求:

- (I) 先取出的零件是一等品的概率 p ;
- (II) 在先取出的是一等品的条件下, 第二次取出的零件仍然是一等品的条件概率 q .

解. (I) 由全概率公式 $p = \frac{2}{5}$.

(II) 由贝叶斯公式 $q = \frac{690}{1421}$.

一九八七年考研数学试卷五解答

一、判断题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 同试卷四第一 [1] 题.

2. 同试卷四第一 [2] 题.

3. 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内严格单调增加, 则对于区间 (a, b) 内的任何一点 x 有 $f'(x) > 0$ []

解. 错误.

4. 若 A 为 n 阶方阵, k 为常数, 则 $|kA| = k|A|$ []

解. 错误.

5. 同试卷四第一 [5] 题.

二、选择题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 函数 () 在其定义域内连续.

(A) $f(x) = \frac{1}{x}$

(B) $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \leq 0; \\ \cos x, & x > 0 \end{cases}$

(C) $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0; \\ 0, & x = 0; \\ x-1, & x > 0 \end{cases}$

(D) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|x|}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

解. 应选 (A).

2. 同试卷四第二 [2] 题.

3. 同试卷四第二 [3] 题.

4. 同试卷四第二 [4] 题.

5. 对于任意二事件 A 和 B , 有 $P(A-B) = \dots\dots\dots ()$

(A) $P(A) - P(B)$.

(B) $P(A) - P(B) + P(AB)$.

(C) $P(A) - P(AB)$.

(D) $P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B})$.

解. 应选 (C).

三、计算题（本题满分 20 分，每小题 4 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\arctan x}$.

解. 极限为 0.

2. 同试卷四第三 [2] 题.

3. 同试卷四第三 [3] 题.

4. 计算定积分 $\int_{\frac{1}{2}}^1 e^{\sqrt{2x-1}} dx$.

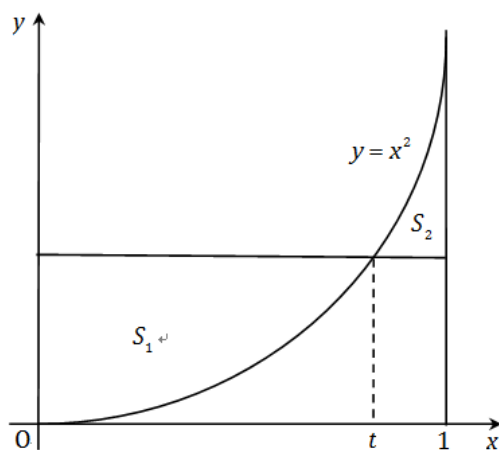
解. 原函数为 $(\sqrt{2x-1}-1)e^{\sqrt{2x-1}} + C$, 故定积分为 1.

5. 求不定积分 $\int \frac{x dx}{x^4 + 2x^2 + 5}$.

解. $\frac{1}{4} \arctan \frac{x^2+1}{2} + C$.

四、（本题满分 10 分）

考虑函数 $y = x^2, 0 \leq x \leq 1$ (如图), 问:



(I) t 取何值时, 图中阴影部分的面积 S_1 与 S_2 之和 $S = S_1 + S_2$ 最小?

(II) t 取何值时, 面积之和 $S = S_1 + S_2$ 最大?

解. (I) 当 $t = \frac{1}{2}$ 时, 面积 $S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$ 最小.

(II) 当 $t = 1$ 时, 面积 $S(1) = \frac{2}{3}$ 最大.

五、（本题满分 5 分）

同试卷四第六题.

六、(本题满分 8 分)

假设某产品的总成本函数为 $C(x) = 400 + 3x + \frac{1}{2}x^2$, 而需求函数为 $p = \frac{100}{\sqrt{x}}$, 其中 x 为产量 (假定等于需求量), p 为价格. 试求:

(I) 边际成本; (II) 边际效益; (III) 边际利润; (IV) 收益的价格弹性.

解. (I) 边际成本 $MC = C'(x) = 3 + x$;

(II) 收益函数 $R(x) = 100\sqrt{x}$, 边际收益 $MR = R'(x) = \frac{50}{\sqrt{x}}$;

(III) 利润函数 $L(x) = 100\sqrt{x} - 400 - 3x - \frac{1}{2}x^2$, 边际利润 $ML = L'(x) = \frac{50}{\sqrt{x}} - 3 - x$;

(IV) 收益的价格函数 $R(x) = 100\sqrt{x} = \frac{100^2}{p}$, 收益的价格弹性 $\frac{p}{R} \frac{dR}{dp} = -1$.

七、(本题满分 8 分)

同试卷四第八题.

八、(本题满分 7 分)

同试卷四第九题.

九、(本题满分 6 分)

同试卷四第十题.

十、(本题满分 8 分)

已知离散型随机变量 X 的概率分布为:

$$P\{X=1\}=0.2, P\{X=2\}=0.3, P\{X=3\}=0.5.$$

(I) 写出 X 的分布函数 $F(x)$; (II) 求 X 的数学期望和方差.

解. (I) 分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1; \\ 0.2, & 1 \leq x < 2; \\ 0.5, & 2 \leq x < 3; \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$

(II) $EX = 2.3, DX = 0.61$.

十一、(本题满分 8 分)

同试卷四第十二 [1] 题.